

Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
Departamento de Sistemas de Energia Elétrica

Noções Básicas de Proteção de Sistemas de Energia Elétrica

Prof. Fujio Sato

Campinas, junho de 2005

Sumário

1 Curtos-circuitos **1**
1.1 As consequências dos curtos-circuitos 2
1.2 Condições anormais de operação 4
1.3 Configuração do sistema elétrico 5
1.3.1 sistema radial 5
1.3.2 sistema em anel 6

2 Princípios básicos de proteção de sistema elétrico **7**
2.1 Introdução 7
2.2 Idéia básica de um sistema de proteção 7
2.3 Fusíveis, religadores, seccionadores e relés de sobrecorrente 9

3 Noções de coordenação de relés de sobrecorrente **18**
3.1 Introdução 18
3.2 Exemplo de coordenação de relés de sobrecorrente fase 18

Lista de Figuras

1 Tensões e correntes durante os curtos-circuitos. 1
2 Sistema não aterrado. 2
3 Curto-circuito monofásico num sistema não aterrado. 3
4 Curto-circuito monofásico num sistema efetivamente aterrado. 3
5 Curva sobrecarga no transformador de potência 4
6 Curva de sobreexcitação de transformador de potência 5
7 Sistema radial 5
8 Sistema em anel 6
9 Sistema de proteção 8
10 Diagrama unifilar 8
11 Diagrama trifilar de um sistema de proteção 9
12 Rede primária de distribuição 10
13 Curva característica de um fusível 11
14 Esquema de proteção de sobrecorrente 12
15 Diagrama unifilar 14
16 Coordenação entre as unidades temporizadas de Rg e Rr 15
17 Coordenação entre os relés de fase 16
18 Coordenação entre os relés de terra 17
19 Diagrama unifilar de um sistema de energia elétrica radial 18

1 Curtos-circuitos

Um sistema elétrico está constantemente sujeito a ocorrências que causam distúrbios no seu estado normal. Estas perturbações alteram as grandezas elétricas (corrente, tensão, frequência), muitas vezes provocando violações nas restrições operativas. Nestes casos são necessários ações preventivas e/ou corretivas para sanar ou limitar as consequências desses distúrbios.

As perturbações mais comum e também as mais severas são os curtos-circuitos, que ocorrem em decorrência da ruptura da isolação entre as fases ou entre a fase e terra. A magnitude da corrente de curto-circuito depende de vários fatores, tais como: tipo de curto-circuito, capacidade do sistema de geração, topologia da rede elétrica, tipo de aterramento do neutro dos equipamentos, etc.

- Tipos de curtos-circuitos

  Para assegurar uma proteção adequada, o comportamento das tensões e correntes durante o curto-circuito deve ser claramente conhecido. Os diagramas fasoriais dos tipos de curto-circuito são mostrados na Figura 1.

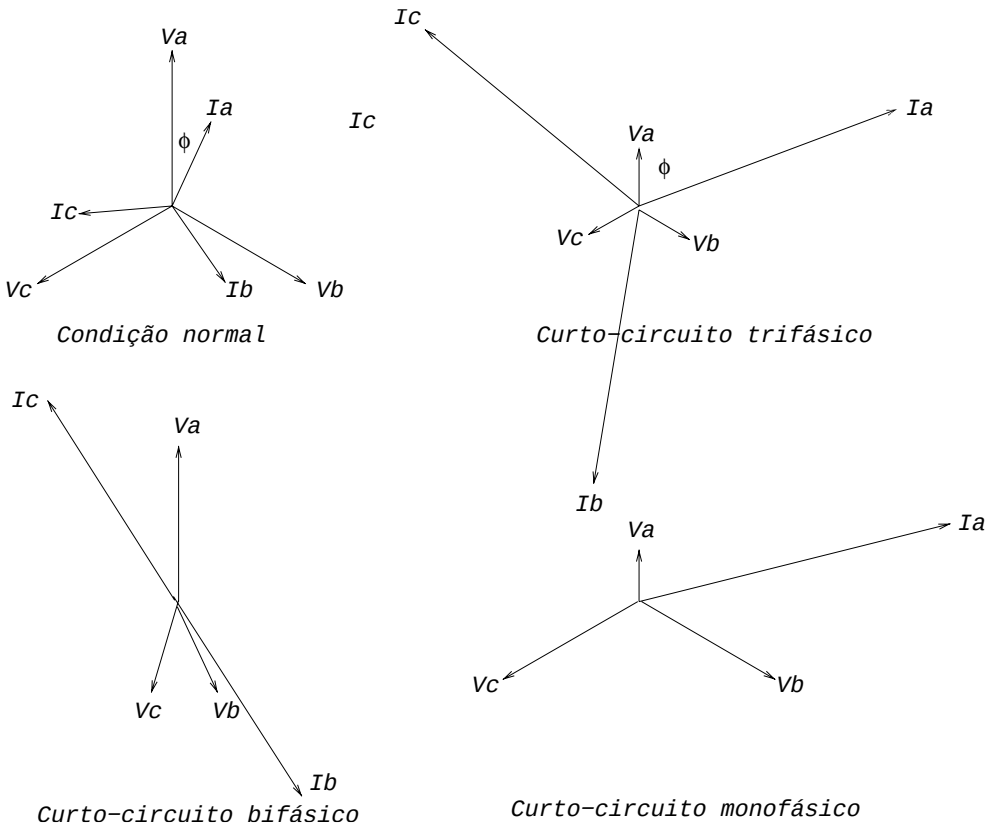


Figura 1: Tensões e correntes durante os curtos-circuitos.

- Características dos curtos-circuitos

  O ângulo de fator de potência de curto-circuito não depende mais da carga, mas da impedância equivalente "vista" a partir do ponto onde está localizado o relé de proteção.

- Sistemas de aterramento

  O sistema de aterramento afeta significativamente tanto a magnitude como o ângulo de da corrente de curto-circuito à terra. Existem três tipos de aterramento:

  – sistema não aterrado (neutro isolado)
  – sistema aterrado por impedâncias
  – sistema efetivamente aterrado

  No sistema não aterrado existe um acoplamento à terra através da capacitância *shunt* natural. Num sistema simétrico, onde as três capacitâncias à terra são iguais, o neutro (n) fica no plano terra (g), e se a fase **a**, por exemplo, for aterrada, o triângulo se deslocará conforme mostrado na Figura 2.

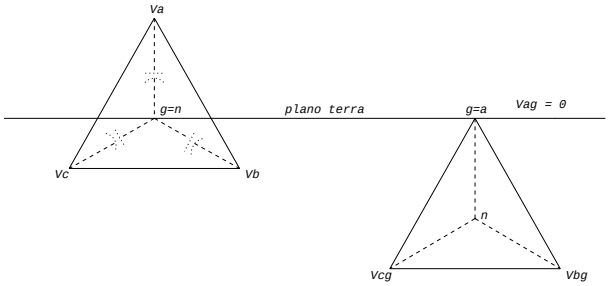


Figura 2: Sistema não aterrado.

A Figura 3 mostra um curto-circuito sólido entre a fase **a** e terra num sistema não aterrado e o diagrama fasorial correspondente.

Num sistema efetivamente aterrado um curto-circuito sólido entre a fase **a** e terra se comporta como mostra a Figura 4.

Observando-se os dois casos conclui-se que as magnitudes das fases sãs, quando da ocorrência de um curto-circuito monofásico, dependem do sistema de aterramento, variando de 1,0 pu a 1,73 pu.

1.1 As consequências dos curtos-circuitos

Quando ocorre um curto-circuito, a fem da fonte (gerador) é curto-circuitada através de uma impedância relativemente baixa (impedâncias do gerador, transformador e trecho da linha, por exemplo), o que provoca um fluxo de valor elevado, conhecido como **corrente de curto-circuito**.

Portanto, um curto-circuito se caracteriza por uma elevação abrupta das correntes, de valores extremamente elevados, acompanhada de quedas consideráveis das tensões, trazendo consequencias extremamente danosas ao sistema de potência.

a. A corrente de curto-circuito, de acordo com a lei de Joule, provoca a dissipação de potência na parte resistiva do circuito. O aquecimento pode ser quantificado por kI_{cc}^2rt. No ponto da falta este aquecimento e o formato do arco podem provocar uma destruição que pode ser de grande monta, dependendo de I_{cc} e de t. Portanto, para uma dada corrente de curto-circuito, o tempo t deve ser menor possível para reduzir os danos.

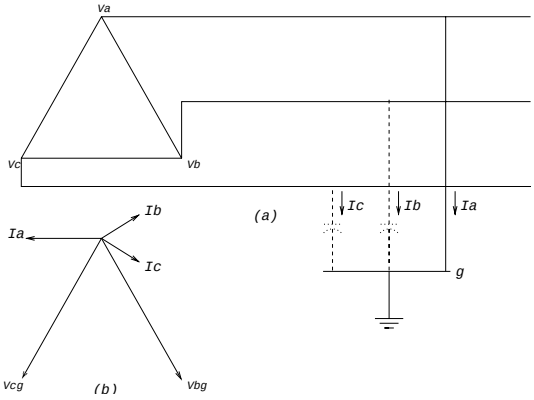


Figura 3: Curto-circuito monofásico num sistema não aterrado.

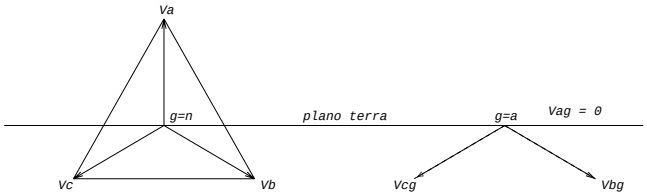


Figura 4: Curto-circuito monofásico num sistema efetivamente aterrado.

b. A queda de tensão no momento de um curto-circuito provoca graves transtornos aos consumidores. O torque dos motores é proporcional ao quadrado da tensão, portanto, no momento de um curto-circuito o funcionamento destes equipamentos pode ser seriamente comprometido. Cargas como sistemas de iluminação, sistemas computacionais e sistemas de controle em geral são particularmente sensíveis às quedas de tensão.

c. Outra grave consequência de uma queda abrupta da tensão é o distúrbio que ela provoca na estabilidade da operação paralela de geradores. Isto pode causar a desagregação do sistema e a interrupção de fornecimento para os consumidores. Na condição de operação normal o torque mecânico da turbina é equilibrada pelo anti-torque produzido pela carga elétrica do gerador; como resultado, a velocidade de rotação de todos os geradores é constante e igual a uma velocidade síncrona. A causa de tal desagregação pode ser explicada pelos seguintes fatos: quando um curto-circuito ocorre na proximidade de uma barra de geração, a sua tensão atingirá valor próximo de zero e como consequência, a carga elétrica e o anti-torque do gerador se anularão. No mesmo instante, a quantidade da água (ou vapor) admitida na turbina continua sendo a mesma e seu torque continua invariante. Isso provocará o aumento da velocidade do turbogerador, pois a resposta do regulador de velocidade da turbina é lenta e incapaz de evitar a sua aceleração nos instantes iniciais.

Outro fato relevante é que mudanças rápidas na configuração do sistema elétrico, provocadas pelo desequilíbrio entre a geração e a carga, após a retirada do circuito sob falta, podem causar sub ou sobretensões, sub ou sobrefrequências, ou ainda sobrecargas. Isto pode provocar algumas condições anormais de operação.

1.2 Condições anormais de operação

a. Sobrecarga em equipamentos: é causada pela passagem de um fluxo de corrente acima do valor nominal. A corrente nominal é a máxima corrente permissível que passa, continuamente, num dado equipamento. A sobrecarga frequente em equipamentos acelera a deterioração da isolação, causando curtos-circuitos. A Figura 5 mostra o tempo máximo admissível para cargas de curta duração após o regime a plena carga do transformador de potência.

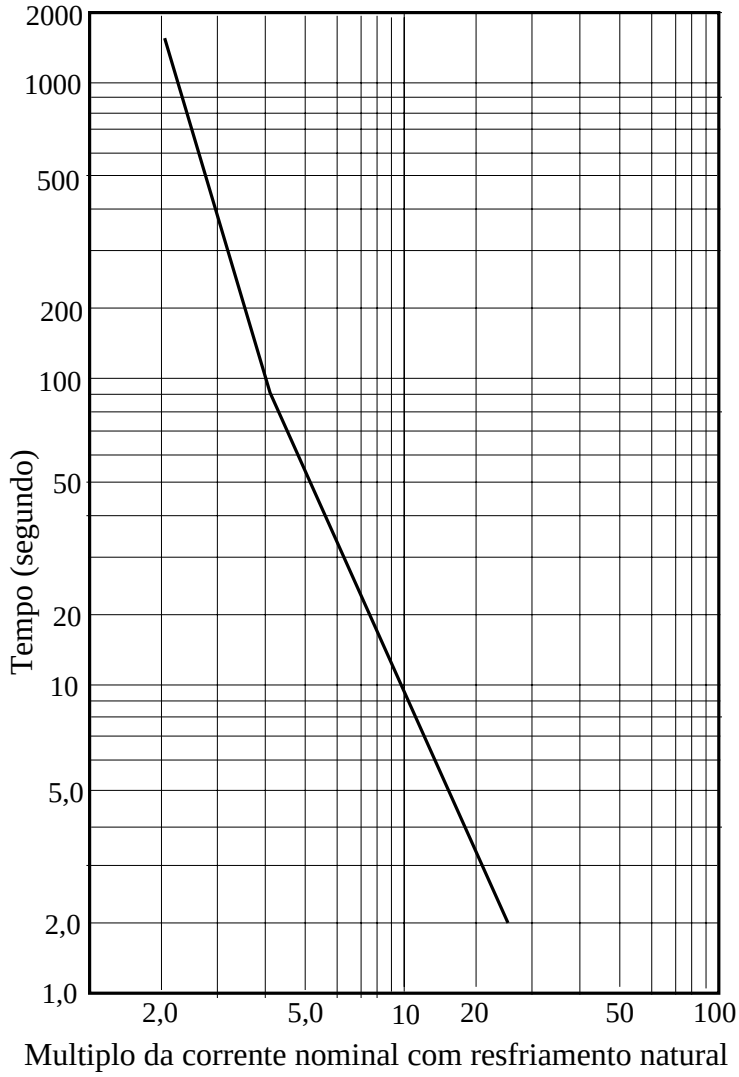


Figura 5: Curva sobrecarga no transformador de potência

b. Subfrequência e sobrefrequência: são causadas pelo súbito desequilíbrio significativo entre a geração e a carga.

c. Sobretensão: é provocada pela súbita retirada da carga. Neste caso, os geradores (hidrogeradores em especial) disparam e as tensões nos seus terminais podem atingir valores elevados que podem comprometer as isolações dos enrolamentos. Em sistemas de extra-alta tensão a sobretensão pode surgir através do efeito capacitivo

das linhas de transmissão. A Figura 6 mostra a curva de sobreexcitação permissível de transformadores de potência.

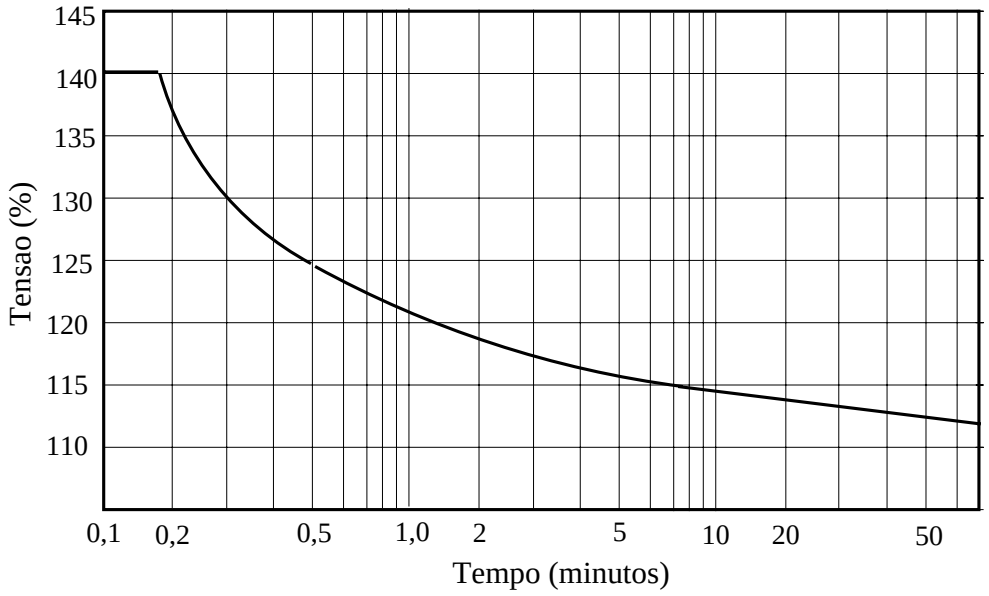


Figura 6: Curva de sobreexcitação de transformador de potência

1.3 Configuração do sistema elétrico

A maneira como os componentes elétricos estão interconectados e o *layout* da rede elétrica têm uma influência muito grande nos sistemas de proteção.

1.3.1 sistema radial

Um sistema radial, como mostra a Figura 7 é um arranjo que possui uma única fonte alimentando múltiplas cargas e é geralmente associada a um sistema de distribuição.

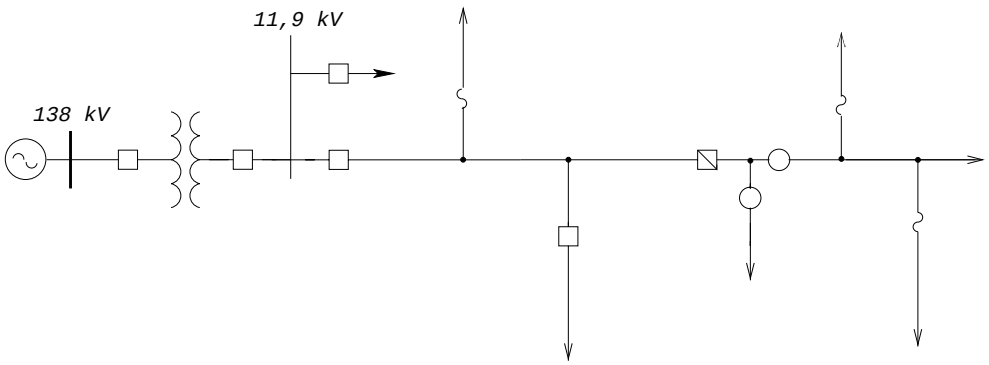


Figura 7: Sistema radial

A construção de tal sistema é relativamente econômico, mas do ponto de vista da confiabilidade deixa muito a desejar, pois a perda da fonte acarreta a falta de energia elétrica para todos os consumidores. Do ponto de vista do sistema de proteção, um

sistema radial apresenta uma complexidade menor, pois a corrente de curto-circuito flui sempre no mesmo sentido, isto é, da fonte para o local da falta. Desde que nos sistemas radiais, os geradores estão eletricamente distantes, as correntes de curtos-circuitos não variam muito com as mudanças nas capacidades geradoras.

1.3.2 sistema em anel

A Figura 8 mostra um exemplo de um sistema em anel. Normalmente, esta configuração é utilizada para sistemas de transmissão onde as linhas e as fontes interligadas fornecem uma flexibilidade maior.

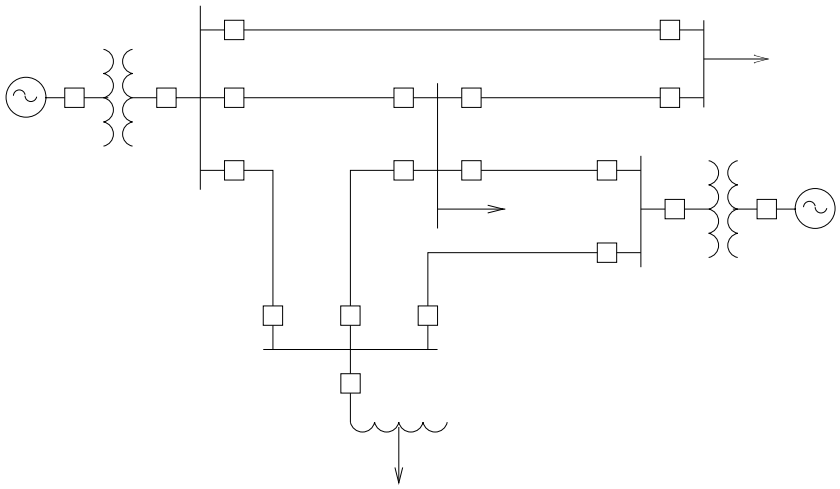


Figura 8: Sistema em anel

A direção dos fluxos das correntes de curtos-circuitos é imprevizível. Além disso, as magnitudes dessas correntes variam numa faixa muito grande com a mudança na configuração do sistema e da capacidade de geração no momento da falta.

2 Princípios básicos de proteção de sistema elétrico

2.1 Introdução

Para entender a função do sistema de relés de proteção, deve-se estar familiarizado com a natureza e modos de operação de um sistema elétrico de potência. A energia elétrica é um dos recursos fundamentais da sociedade moderna que está disponível a qualquer momento, na tensão e frequência corretas e na quantidade exata que o consumidor necessita. Este desempenho notável é alcançado através de planejamento, projeto, construção e operação cuidadosos de uma complexa rede elétrica composta por geradores, transformadores, linhas de transmissão e de distribuição e outros equipamentos auxiliares. Para um consumidor, o sistema elétrico parece comportar-se sempre em estado permanente: imperturbável, constante e capacidade inesgotável. Entretanto, o sistema de potência está sujeito a constantes distúrbios criadas pelas variações aleatórias das cargas, pelas faltas oriúndas de causas naturais, e em alguns casos como resultados de falhas de equipamentos ou humanas. Apesar destas constantes perturbações o sistema elétrico se mantém num estado quase permanente graças a dois fatores básicos: o tamanho das cargas ou geradores individuais é muito pequena em relação ao tamanho do sistema e a ação rápida e correta dos equipamentos de proteção quando da ocorrencias de perturbações .

Um sistema de proteção detecta uma condição anormal de um sistema de potência e inicia uma ação corretiva tão rapidamente quanto possível para que o sistema de potência não seja levado para fora do seu estado normal. A rapidez de resposta é um elemento essencial de um sistema de proteção - tempo da ordem de uns poucos milissegundos são requeridos frequentemente. A atuação de um sistema de proteção deve ser automática, rápida e restringir ao mínimo a região afetada. Em geral, relé de proteção não evita danos nos equipamentos: ele opera após a ocôrrencia de algum tipo de distúrbio que já pode ter provocado algum dano. As suas funções, portanto, são: limitar os danos, minimizar o perigo às pessoas, reduzir o *stress* em outros equipamentos e, acima de tudo, manter a integridade e estabilidade do restante do sistema elétrico, facilitando o restabelecimento.

2.2 Idéia básica de um sistema de proteção

Os componentes elétricos de um sistema de potência devem ser protegidos contra os curtos-circuitos ou condições anormais de operação, geralmente provocadas pelos próprios curtos-circuitos. Na ocorrência desses eventos é necessário que a parte atingida seja isolada rapidamente do restante da rede elétrica para evitar danos materiais e restringir a sua repercução no sistema. Esta função é desempenhada pelo **sistema de proteção**, cuja idéia básica é apresentada na Figura 9.

As condições do sistema de potência são monitoradas constantemente pelo sistema de medidas analógicas (transformadores de instrumento), que são os transformadores de corrente (TC's) e transformadores de potencial (TP's). As correntes e as tensões transformadas em grandezas secundárias alimentam um sistema de decisões lógicas (relé de proteção), que compara o valor medido com o valor previamente ajustado no relé. A operação do relé ocorrerá sempre que valor medido exceder o valor ajustado, atuando sobre um disjuntor. Os equipamentos que compõem um sistema de proteção são itemizados a seguir:

- Transformadores de instrumento

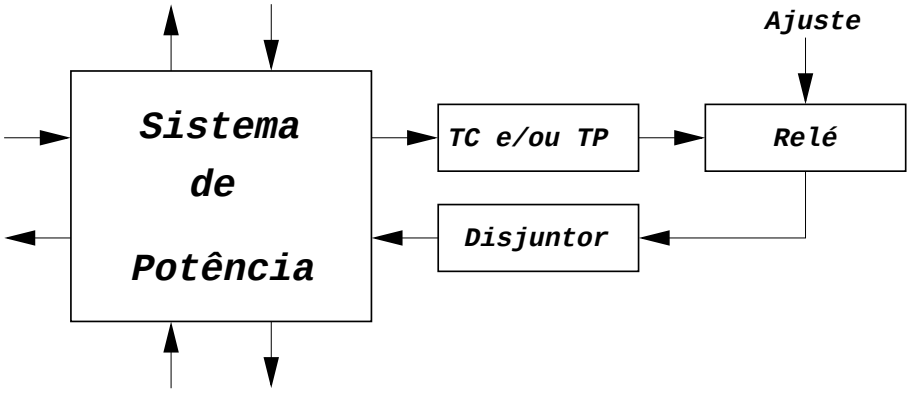


Figura 9: Sistema de proteção

Os transformadores de instrumento são os redutores de medidas de corrente (TC) e de tensão (TP), que têm a função de isolar os circuitos dos relés da alta tensão, além de padronizar os valores secundários.

- Relé de proteção

  O relé de proteção é um dispositivo que toma decisões, comparando o valor medido com o valor ajustado previamente.

- Disjuntor

  O disjuntor é um equipamento de alta tensão com capacidade para interromper correntes de curtos-circuitos, isolando a parte sob falta do restante do sistema.

Além desses equipamentos o sistema de proteção necessita de uma fonte de corrente contínua, fornecida pela bateria. Deve-se prever uma capacidade em Ah adequada, pois além de alimentar o sistema de proteção ela alimenta também os sistemas de controle e sinalização e muitas vezes, a iluminação de emergência da subestação ou da usina.

Um diagrama unifilar simplificado, destacando o sistema de proteção, é mostrado na Figura 10.

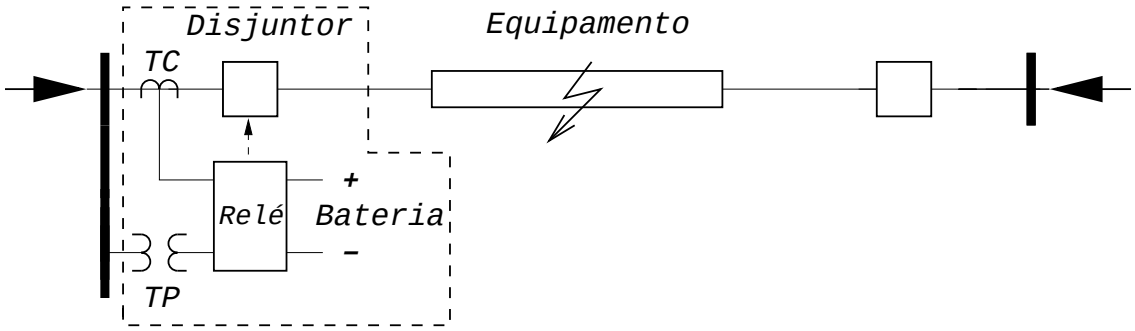


Figura 10: Diagrama unifilar

A Figura 11 mostra um diagrama trifilar de um sistema de proteção típico. Trata-se de um esquema com três relés de sobrecorrente, com unidades temporizadas (T) e unidades instantâneas (I).

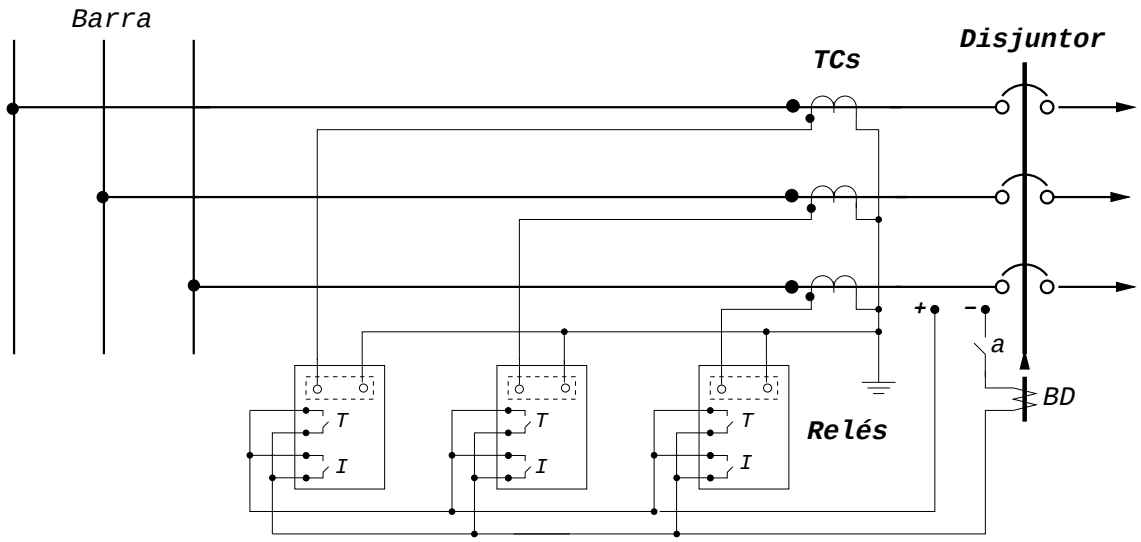


Figura 11: Diagrama trifilar de um sistema de proteção

A seguir, são itemizados os passos da atuação deste sistema, após a ocorrência de um curto-circuito.

a. Ocorre um curto-circuito.

b. A elevação da corrente no secundário do TC é proporcional ao valor da corrente de curto-circuito.

c. O circuito de corrente do relé sente a elevação da corrente (sobrecorrente).

d. Dependendo do valor da sobrecorrente e dos ajustes no relé, opera a unidade temporizada (T) ou a unidade instantânea (I), fechando o contato.

e. O fechamento de qualquer um dos contatos energiza, através da corrente contínua fornecida pela bateria, a bobina de desligamento (BD) do disjuntor.

f. A energização da BD provoca a repulsão do núcleo de ferro, normalmente em repouso e envolto pela bobina.

d. O movimento abrupto do núcleo, provocado pela força eletromagnética, destrava o mecanismo do disjuntor, que abre os seus contatos.

Deve-se salientar que, qualquer que seja o sistema de proteção, os contatos dos relés são ligados em série com a bobina de desligamento do disjuntor. Além disso, um contato "a" do disjuntor é também introduzido no circuito. A posição deste contato acompanha a posição dos contatos principais do disjuntor, isto é, o contato "a" é aberto quando o disjuntor é aberto e vice-versa. A finalidade deste contato é evitar a queima da BD na eventualidade de o contato do relé ficar colado.

2.3 Fusíveis, religadores, seccionadores e relés de sobrecorrente

Estes dispositivos são utilizados em larga escala nos sistemas de distribuição, que são predominantemente radiais como mostra a Figura 12.

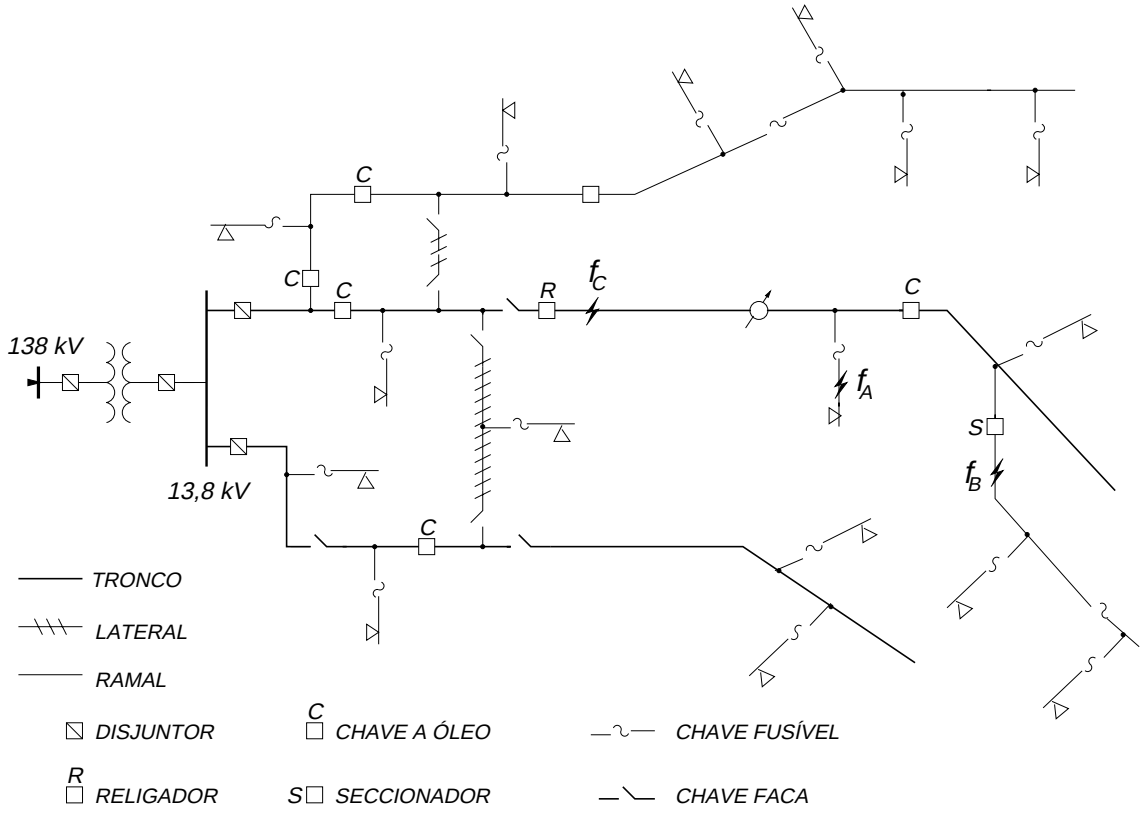


Figura 12: Rede primária de distribuição

Durante o curto-circuito surge uma corrente de intensidade elevada que traz efeitos mecânicos e térmicos aos equipamentos sob falta. Os efeitos mecânicos, cujas fôrças são proporcionais ao quadrado da corrente instantânea, podem deformar condutores e romper materiais isolantes. Já os efeitos térmicos estão ligados ao tempo de permanência do curto-circuito, podendo produzir um aquecimento excessivo dos materiais condutores e isolantes, degradando-os e reduzindo as suas vidas úteis. Para minimizar os efeitos produzidos pelas correntes de curtos-circuitos, são utilizados os dispositivos acima mencionados.

As curvas características **tempo x corrente** de um fusível são apresentadas na forma de *tempo mínimo de fusão* e *tempo total de interrupção*, como mostra a Figura 13. O tempo mínimo de fusão é o intervalo entre o início da corrente de curto-circuito e a iniciação do arco. O intervalo de duração do arco é o tempo de arco (ΔT_a). O tempo total de interrupção é o tempo mínimo de fusão e o tempo de arco.

Os fusíveis são utilizados em ramais de alimentadores e em equipamentos (transformadores distribuição e capacitores) ligados na rede de distribuição.

Os dispositivos de interrupção, além do fusível, são os religadores e seccionadores. O religador tem uma capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito limitada e religa automaticamente numa sequência programada. Já o seccionador não pode interromper a corrente de curto-circuito. É um equipamento que possui um sensor de sobrecorrente e um mecanismo para contagem do equipamento de interrupção que fica à sua frente, além de contatos e dispositivos para travamento na posição aberta. Quando ocorre uma sobrecorrente no alimentador passando através do seccionador, cujo valor seja maior ou igual à corrente de acionamento, o equipamento é armado e preparado para a contagem. A contagem se inicia quando a corrente que passa por ele é interrompida pelo equipamento

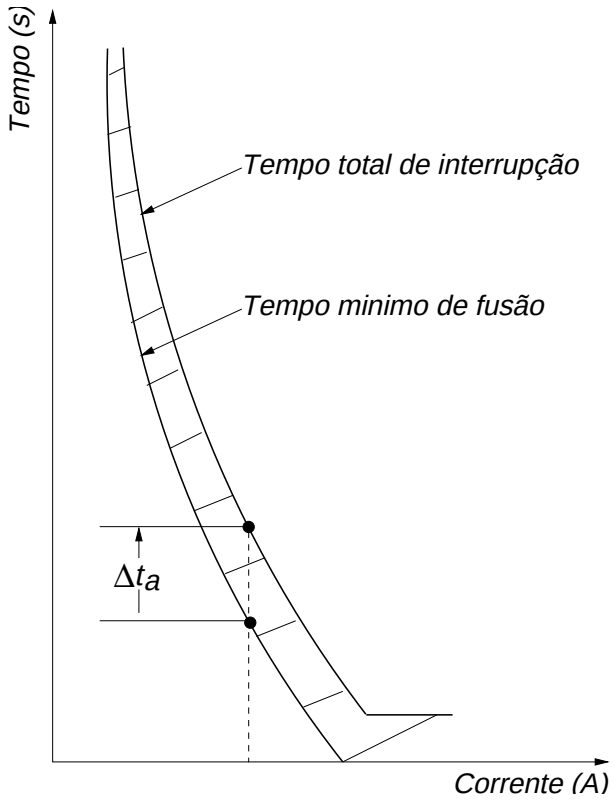


Figura 13: Curva característica de um fusível

de interrupção à sua frente. Após um número pré-ajustado dessas ocorrências, ele abre os contatos e permanece na posição aberta, isolando o trecho sob falta.

A análise que se segue é feita referindo-se à Figura 12:

a. O curto-circuito em f_A deverá ser isolado pelo fusível do ramal, deixando o tronco e outros ramais operando normalmente.

b. O curto-circuito em f_B deverá ser isolado pelo religador. O religador religa automaticamente e permanecerá fechado se a falta for fugitiva. No caso de uma falta permanente o religador obedecerá sequências de aberturas e fechamentos pré-ajustadas. Para todo o fechamento haverá a passagem da corrente de curto-circuito, fazendo com que o seccionador seja armado e preparado para a contagem. Na abertura do religador o seccionador completa a contagem que é ajustado para abrir antes do último religamento automático. Assim, o trecho sob falta é isolado pelo seccionador, permitindo que o restante do circuito seja restabelecido.

c. O curto-circuito em f_C deverá ser isolado pelo religador. O religador religa automaticamente e permanecerá fechado se a falta for fugitiva. No caso de uma falta permanente o religador obedecerá sequências de aberturas e fechamentos pré-ajustadas.

Nas saídas dos alimentadores geralmente são utilizados disjuntores comandado por relés de sobrecorrente de fase e de terra, com religamento automático executado através de relé religador.

A Figura 14 mostra um esquema de proteção simplificado.

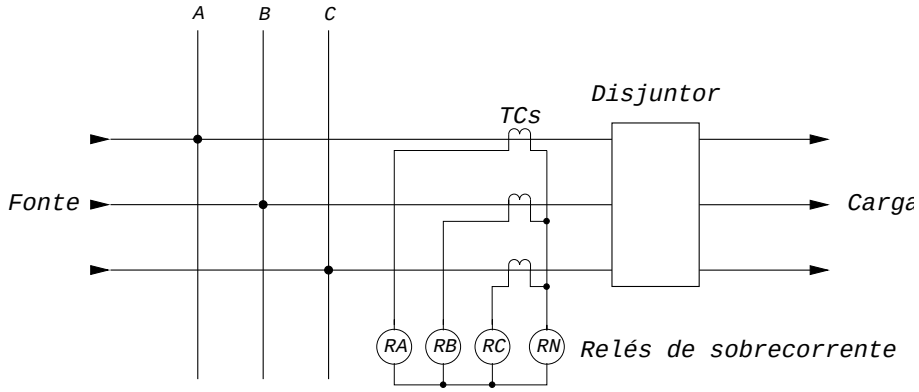


Figura 14: Esquema de proteção de sobrecorrente

Os relés de sobrecorrente de fase devem atuar para curtos-circuitos trifásico e bifásico e o relé de terra deve atuar para curto-circuito monofásico (ou fase-terra). Eles possuem dois elementos (ou unidades): o elemento temporizado e o elemento instantâneo. A Tabela 1 mostra os relés de sobrecorrente e os seus respectivos elementos e as nomenclaturas.

Tabela 1: Nomenclaturas.

Relé	Elemento	Nomenclatura
Fase	Temporizado	51
Fase	Instantâneo	50
Terra	Temporizado	51 N ou 51 GS
Terra	Instantâneo	50 N

As nomenclaturas são números padrões que identificam os relés por função.

O relé de terra denomindo **51 GS** (Ground Sensor) é ligado em série com o relé **50-51N**. Este relé pode ser ajustado para um valor de **pick-up** muito baixo, o que permite que ele atue para curto-circuito monofásico com alta resistência.

Os elementos temporizados possuem basicamente dois ajustes: o **tape** e o **dial de tempo**. O **tape** é ajustado em função da corrente e o **dial de tempo** é selecionado de acordo com as temporizações requeridas para a coordenação.

O valor do **tape** determina a corrente mínima capaz de iniciar a operação do relé, a chamada corrente de **pick-up**.

As características de resposta dos relés de sobrecorrente são alocadas num gráfico em função de múltiplo da corrente de **tape** *versus* tempo (segundos), para cada ajuste **dial de tempo**. Há, pois, uma família de curvas, cujas declividades mais usuais são denominadas, por:

- Tempo Definido

  O relé de sobrecorrente de tempo definido tem uma característica tempo *versus* corrente plana. Portanto, acima da corrente de *pickup* o relé atuará praticamente com o mesmo tempo.

- Tempo Normal Inverso

O relé de sobrecorrente de tempo normal inverso é aplicado em redes onde a faixa de variação da corrente de curto-circuito é larga, causa esta decorrente da mudança da capacidade de geração. A característica **tempo x corrente**, relativamente plana, permite que o relé opere com razoável rapidez para uma faixa grande de corrente de curto-circuito.

- Tempo Muito Inverso

  O relé de sobrecorrente de tempo muito inverso possui uma característica mais íngreme, que faz com que ele opere lentamente para baixos valores correntes e opere rapidamente para altas correntes de curto-circuito. Não é adequado para sistemas com capacidades de geração variáveis

- Tempo Extremamente Inverso

  O relé de sobrecorrente de tempo extermamente inverso apresenta uma característica bastante íngreme, similar a característica de um fusível. Portanto, ele é adequado para sistema que possuem fusíveis como proteção, tornando a coordenação mais eficaz.

Nos relés **eletromecânicos** as características são fixas, portanto, se num determinado sistema, os relés de sobrecorrente utilizados tiverem uma característica muito inversa e necessitar mudar para uma característica normal inversa a única solução é a substituição dos relés. Isto não acontece com os relés **de estado sólido** e **digital**, pois, um único relé engloba todas as características, que podem ser selecionadas conforme a necessidade.

As curvas características dos relés de **estado sólido** e **digital** são modeladas através da equação 1.

$$t = \frac{k.DT}{(\frac{I}{I_s})^{\alpha} - 1} \tag{1}$$

Nesta equação DT é o **Dial de Tempo**, I é corrente secundária que passa pelo relé, I_s o **tape** ajustado e k e α são constantes que dependem de cada tipo de característica. A relação $(\frac{I}{I_s})$ é denominada **múltiplo do valor do tape**.

A Tabela 2 fornece estas constantes.

Tabela 2: Constantes dos relés de estado sólido e digital.

	Normal Inverso	Muito Inverso	Extremamente Inverso
k	0,1	13,5	80,0
α	0,02	1,0	2,0

A coordenação de relés é uma tarefa fundamental, pois na ocorrência de um curto-circuito ela permite que os desligamentos dos componentes sejam seletivos. A seletividade é uma das características mais importantantes de um sistema de proteção, pois restringe os desligamentos somente na região afetada da rede elétrica.

A Figura 15 mostra uma rede primária com vários ramais. Para um curto-circuito no ponto f somente o sistema de proteção do ramal $C2$ deve operar, implicando que os relés Rg e Rr devem estar coordenados. Uma descoordenação entre estes relés pode provocar a

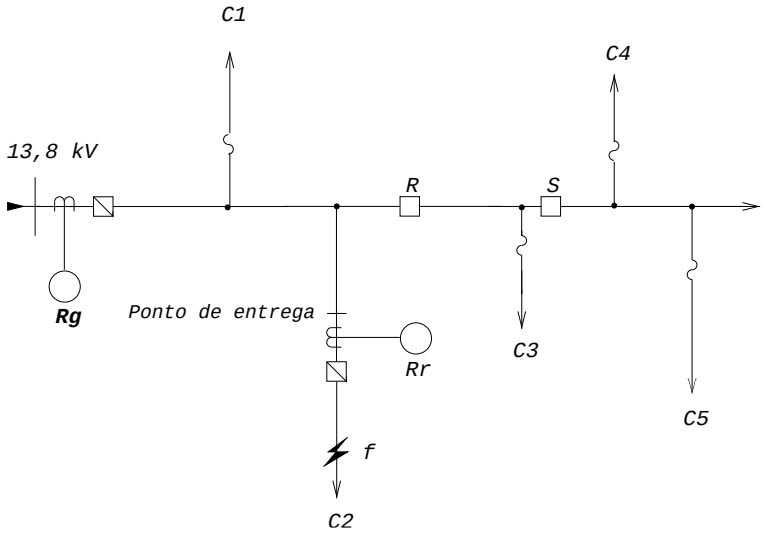


Figura 15: Diagrama unifilar

atuação do sistema de proteção da concessionária antes do sistema de proteção do ramal $C3$, causando a falta de energia para outros consumidores (*C1, C3, C4 e C5*).

A Figura 16 ilustra a coordenação entre os elementos temporizados dos relés Rg e Rr.

Deve-se ressaltar que a curva do relé Rg é fornecida pela concessionária e o consumidor é o responsável pela definição dos ajustes do relé Rr. O ponto de partida para alocar a curva do relé Rr consiste em deixar um intervalo de tempo, Δt, em relação a curva do relé Rg de 0,3 a 0,4 segundos.

Como foi visto anteriormente, os relés de sobrecorrente possuem também as unidades instantâneas que são ajustadas para valores elevados de correntes.

A Figura 17 mostra a alocação das curvas das unidades de temporizada e instantânea dos relés de fase.

A Figura 18 mostra a alocação das curvas das unidades de temporizada e instantânea dos relés de terra. Neste caso precisamos de mais um relé de terra denominado **51 GS** (*Ground Sensor*).

Para calcular os ajustes dos relés do consumidor a concessionária deve fornecer:

- Correntes de curtos-circuitos no ponto de entrega

  São fornecidos os valores de curtos-circuitos trifásico, bifásico e monofásico (sem e com a impedância de falta). Recomenda-se que estes dados sejam fornecidos em módulo e ângulo.

- Impedâncias no ponto de entrega

  São fornecidos as impedâncias de sequências positiva e zero, em módulo e ângulo no ponto de entrega.

- Curvas dos relés da concessionária

  Estas curvas são fornecidas em forma de gráfico numa folha-padrão. Trata-se de uma folha em escala logarítmica nos eixos horizontal (corrente) e vertical (tempo), semelhante àquelas em que os fabricantes fornecem as curvas características de seus dispositivos

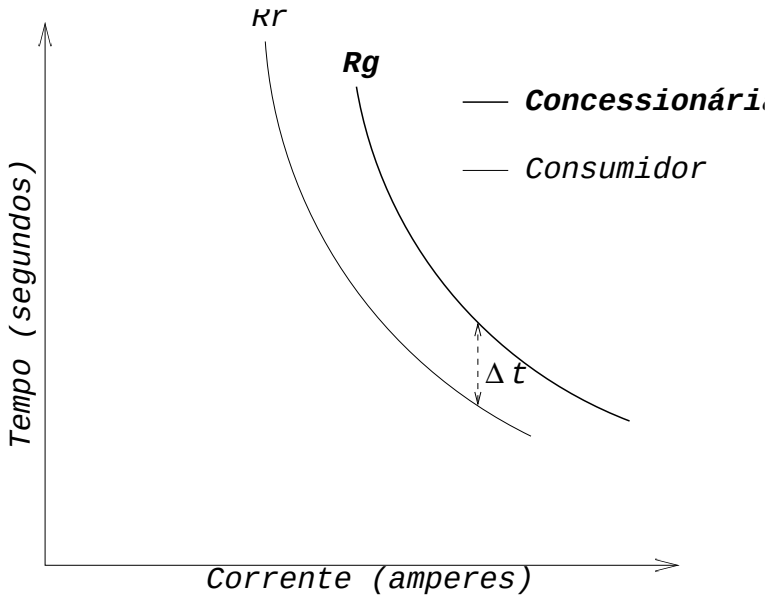


Figura 16: Coordenação entre as unidades temporizadas de Rg e Rr

Para a coordenação dos relés de fase são necessários os seguintes dados:

- Capacidade do transformador e/ou demanda do consumidor

  Os transformadores de potência (de grande porte) possuem três estágios de ventilação:

  1. VN (ventilação natural)
  2. $VF1$ (ventilação forçada - 1° estágio)
  3. $VF2$ (ventilação forçada - 2° estágio)

  Na VN o transformador fornece a potência nominal. A $VF1$ e a $VF2$ devem entrar em operação automática respectivamente quando houver uma sobrecarga de 25 % e 66,7 %. Neste caso, a corrente de **pickup** é determinada baseando-se em 1,5 vezes acima da corrente nominal do transformador.

  Nos transformadores de pequeno porte em paralelo é necessário conhecer a capacidade total e a demanda do consumidor. Neste caso, via de regra, a corrente de **pickup** é determinada baseando-se em 1,5 vezes acima do valor da demanda.

- Corrente de magnetização

  Na energização do transformador hé uma elevação brusca da corrente. É preciso que os relés não atuem para esta situação. Na falta de dados do fabricante, admite-se que a corrente de magnetização seja $8I_n$.

- Valor do curto-circuito trifásico

  O valor de curto-circuito trifásico no ponto de entrega, fornecido pela concessionária, é um dado extremamente importante. Caso exista um trecho de linha, cuja

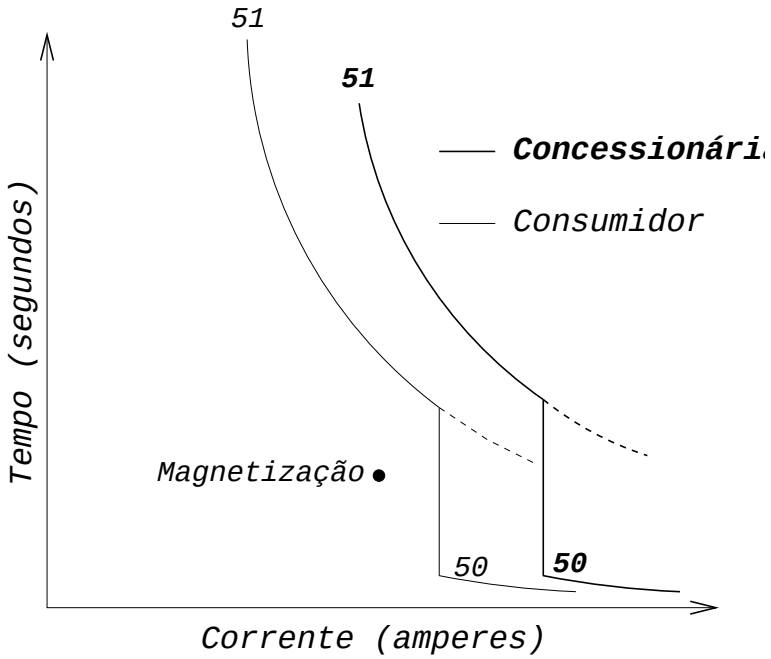


Figura 17: Coordenação entre os relés de fase

impedância não se pode desprezar, entre o ponto de entrega e o local da instalação do sistema de proteção na entrada do consumidor deve-se calcular o valor de curto-circuito neste local. Do contrário, pode-se considerar o valor fornecido pela concessionária.

Esta corrente é também utilizada para a escolha do **RTC**. A corrente primária do TC multiplicada por 20 deve ser maior do a corrente de curto-circuito.

O **tape** é calculado a partir de 150 % da corrente de demanda. Esta corrente deve ser transformada em corrente secundária (corrente no relé) dividindo pela **RTC**, escolhendo-se o valor mais próximo.

Nas curvas características dos fabricantes de relés, o eixo horizontal (eixo da corrente) é graduado em múltiplos do valor do **tape** (**M**) e na folha de verificação gráfica da seletividade o eixo horizontal é graduado em amperes primários.

Assim sendo, para transportar a característica do relé para a folha de verificação gráfica da seletividade é necessário converter as correntes para o valor primário, aplicando-se a equação 2:

$$I_p = Tap.M.RTC \tag{2}$$

O **Dial de Tempo** deve ser selecionado considerando-se um intervalo de aproximadamente 0,3 a 0,4 segundos entre as curvas do relé da concessionária e do consumidor.

Quando um relé é sensibilizado por uma corrente de curto-circuito, após o tempo decorrido em função da curva característica especificada, acionará o disjuntor, interrompendo o circuito. Normalmente são previstos dois religamentos automáticos: o primeiro, ajustado em cerca de 5 segundos e o segundo em torno de 30 segundos (os ajustes das temporizações dependem da filosofia adotada nas empresas). Na ocorrência de um curto-circuito de causa transitória o disjuntor permanecerá fechado após um dos religamentos

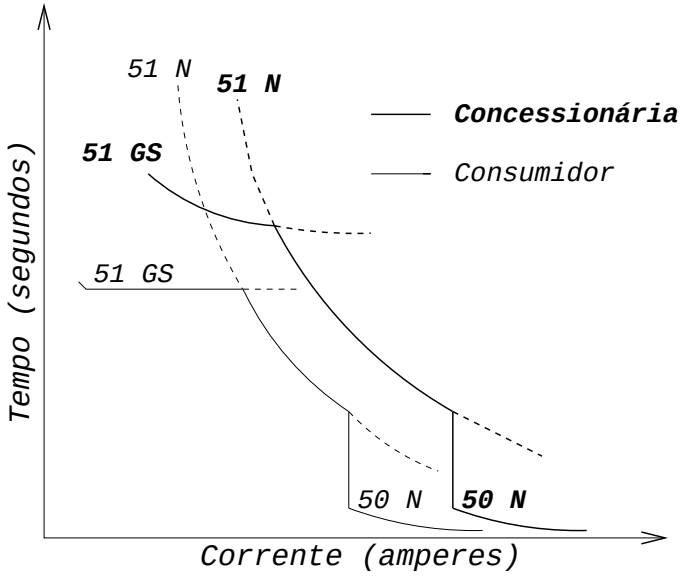


Figura 18: Coordenação entre os relés de terra

e, evidentemente, se o curto-circuito for permanente o disjuntor ficará aberto após as duas tentativas automáticas de religamento, precisando, portanto da ação humana para o fechamento do disjuntor.

Os disjuntores são dimensionados para suportar a corrente nominal e para interromper a corrente de curto-circuito máxima do seu ponto de instalação.

Os transformadores de correntes devem ser especificados considerando-se os fatores térmico e de sobrecorrente. O fator térmico determina uma sobrecarga que o TC pode suportar continuamente. Por exemplo, um fator térmico 1,2 significa que o TC pode trabalhar continuamente com 20 % de sobrecarga. O fator de sobrecorrente determina a corrente máxima que o TC suporta, por um curto período, sem que ocorra a saturação. Normalmente este fator é 20. Neste caso, pode-se dizer por exemplo que, para um TC de 300:5 correntes menores do que 6.000 A não ocorrerá a saturação.

3 Noções de coordenação de relés de sobrecorrente

3.1 Introdução

Um sistema elétrico deve ser equipado com diversos dispositivos de proteção, estratégicamente situados, destinados a protegê-lo efetivamente e seguramente contra todos os curtos-circuitos e outras condições anormais que afetem a sua operação.

É primordial que o local atingido pela anormalidade seja isolado, automaticamente, do restante do sistema de uma maneira que afete menos possível a integridade dos componentes elétricos e o fornecimento da energia elétrica. Para atingir a contento esta missão, deve-se prover o sistema de proteção de uma característica muito importante denominada **seletividade**. Isso significa que, apesar de cada dispositivo de proteção atuar de forma autônoma, as suas características devem guardar entre sí uma determinada relação. Esta tarefa, que depende da atuação humana, é denominada **coordenação**. Assim, para que os dispositivos de proteção sejam seletivos é necessário que eles estejam coordenados.

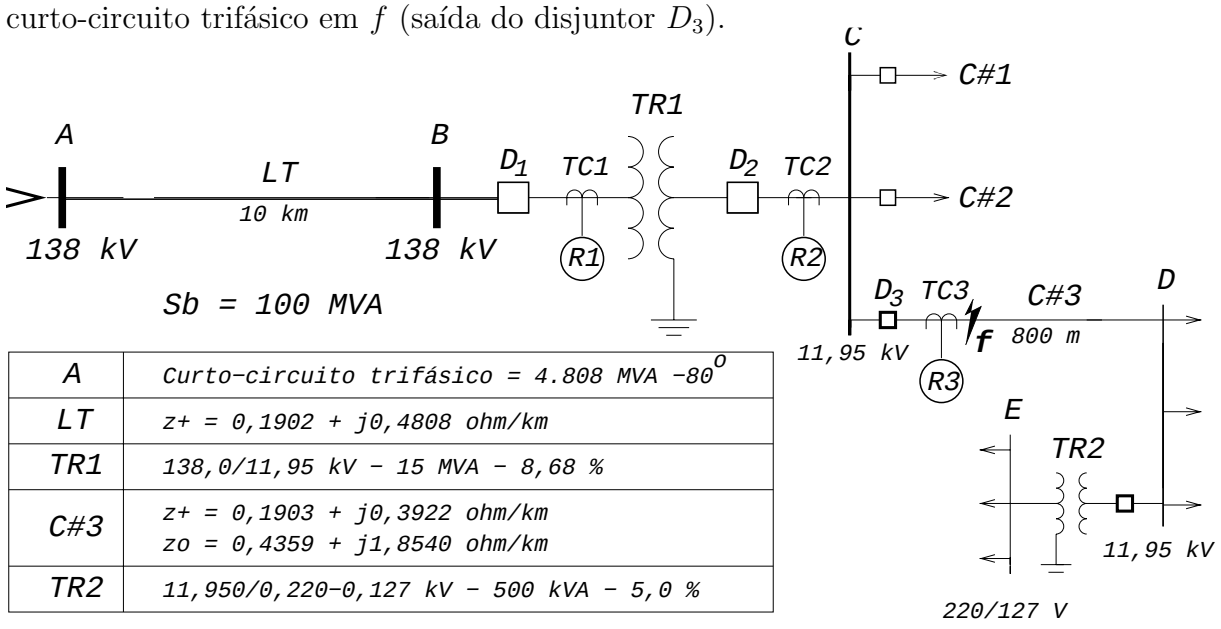
Em suma, uma boa coordenação visa dois aspectos: (a.) isolar a parte faltosa tão próximo quanto possível da sua origem e (b.) isolar a parte faltosa tão rápido quanto possível.

Para se conseguir uma boa coordenação é necessário conhecer as condições normais de operação e os níveis das correntes de curtos-circuitos, além das características dos componentes do sistema e dos dispositivos de proteção.

3.2 Exemplo de coordenação de relés de sobrecorrente fase

A Figura 19 mostra o diagrama unifilar de um sistema de energia elétrica radial. A Tabela 3 indica os valores das correntes de curtos-circuitos nas barras *C, D e E*. A Tabela 4 mostra as relações dos TCs e as características e os ajustes dos relés de sobrecorrente.

Este exemplo mostra os tempos de operação dos relés *R3*, *R2* e *R1*, considerando um curto-circuito trifásico em f (saída do disjuntor D_3).



A	Curto-circuito trifásico = 4.808 MVA -80°
LT	z+ = 0,1902 + j0,4808 ohm/km
TR1	138,0/11,95 kV – 15 MVA – 8,68 %
C#3	z+ = 0,1903 + j0,3922 ohm/km zo = 0,4359 + j1,8540 ohm/km
TR2	11,950/0,220–0,127 kV – 500 kVA – 5,0 %

Figura 19: Diagrama unifilar de um sistema de energia elétrica radial

Barra	Trifásico	Bifásico	Monofásico
C	**7.736,0**	6.699,0	7.930,0
D	5.667,0	4.907,0	4.339,0
E	24.199,0	20.957,0	24.844,0

Tabela 3: Valores de curtos-circuitos (em ampères)

	TC1	*R1*	*TC2*	*R2*	*TC3*	*R3*
TCs	200-5		1.200-5		600-5	
Fabr.		*West.*		*INEPAR*		*ABB*
Tape		5		5		5
Dial		6		0,4		5
Inst.		15		bloq.		10

Tabela 4: *Relações dos TCs e ajustes dos relés*

Os relés *R3*, *R2* e *R1* devem estar coordenados entre sí. Por exemplo, um curto-circuito trifásico em *f* deve ser isolado pela atuação do relé *R3* e consequente abertura do disjuntor D_3. Uma **falta de coordenação** seria a atuação do relé *R2* e consequente abertura do disjuntor D_2 antes da atuação do sistema de proteção do alimentador $C\#3$. Isso traria como consequência a falta de energia elétrica para os outros consumidores ligados nos alimentadores $C\#1$ e $C\#2$, o que é extremamente indesejável. Esta situação seria esperado no caso da recusa de atuação do sistema de proteção do alimentador $C\#3$. Assim, o sistema de proteção da geral de baixa (compostos pelos dispositivos/equipamentos *TC2*, *R2* e D_2) atua com proteção de retaguarda (também conhecida como proteção *back-up*).

Para que consiga a coordenação desejada é necessário ajustar convenientemente a relação dos TCs e o *tape* e o dial de tempo dos relés. Neste exemplo estes requisitos já estão satisfeitos, conforme indicado na Tabela 4.

Considerando-se o curto-circuito trifásico em f, os passos para verificar os tempos de operação dos relés são dados a seguir:

1. Calcula-se a corrente que circula no relé (corrente secundária do TC), bastando para isso dividir a corrente de curto-circuito pela relação do TC;

2. Calcula-se o **múltiplo da corrente ajustada**, que é obtida dividindo-se a corrente secundária pelo valor do **tape** ajustado no relé;

3. Entra-se com o valor do **múltiplo da corrente ajustada** na abscissa da característica do relé e localiza-se o ponto que encontra o **dial de tempo** ajustado no relé;

4. A partir do ponto, localizado no item anterior, determina-se o tempo na ordenada da característica do relé, que é o tempo de atuação do relé.

Obs.: No caso dos relés dos alimentadores devem-se ajustar tanto o elemento temporizado como o instantâneo.

Seguindo-se os passos acima chegou-se aos tempos que se seguem:

- Tempos de operação do R3

$i_{R3} = \frac{7.736,0}{(\frac{600}{5})} = 64,5$ A
$M_{tape} = \frac{64,5}{5} = 12,9 -> curva -> \text{t} = 0,65$ s
$M_{inst.} = \frac{64,5}{10} = 6,45 -> curva -> \text{t} = 0,026$ s

- Tempo de operação do R2

$i_{R2} = \frac{7.736,0}{(\frac{1.200}{5})} = 32,2$ A
$M_{tape} = \frac{32,3}{5} = 6,45 -> curva -> \text{t} = 1,0$ s

- Tempo de operação do R1

$i_{R1} = \frac{670,0}{(\frac{200}{5})} = 16,7$ A
$M_{tape} = \frac{16,75}{5} = 3,35 -> curva -> \text{t} = 2,8$ s